

Ronda do Pampa

Vigilância de vizinhança contra o capim-annoni e o javali: ver cedo, gastar primeiro onde rende mais e agir junto com os vizinhos.

Pergunta do desafio: *Como podemos ajudar o pecuarista a descobrir cedo, medir e controlar, junto com os vizinhos, o avanço do capim-annoni e do javali antes que tomem o campo, a lavoura e o rebanho?*

1. Diagnóstico

O capim-annoni já ocupa cerca de **20% dos campos gaúchos** (entre 1 e 3,1 milhões de hectares). Uma planta produz perto de **80 mil sementes por ano**, que ficam viáveis no solo por **mais de 20 anos**, viajam no pelo, nos cascos e nas fezes do gado, em pneus e em máquinas, e fazem da beira da estrada um centro de dispersão. Do lado do javali, uma única estância de Sant'Ana do Livramento perdeu **6.255 ovinos entre 2010 e 2026, R\$ 3,1 milhões**.

O desafio aponta três causas: a invasão é **vista tarde**, o controle é feito **sem estratégia** e cada produtor age **sozinho**. As três são problemas de informação e coordenação, não de sensor caro. O sensor pode ser o próprio produtor, o campeiro e o celular que eles já levam na ronda.

2. A solução

O **Ronda do Pampa** é um app que funciona sem sinal (e um canal de avisos no WhatsApp) para uma vizinhança inteira, coordenada pelo sindicato rural:

Parte	O que faz	Critério que atende
Registro na ronda	Foto + GPS de touceira, foco ou mancha deannoni e de rastro, fuçada, bando ou dano de javali. Fica guardado no celular e sobe quando pegar sinal. Se o GPS falhar, toca-se no mapa.	Ver cedo
Onde gastar primeiro	Nota de prioridade por foco e plano da semana: <i>"esta semana, elimine estes 5 focos, custo estimado R\$ X"</i> . Manchas antigas vão para contenção e recuperação.	Gasto estratégico
Vizinhança	Aviso automático aos vizinhos num raio de 3 km, armadilha coletiva com rodízio entre propriedades e contato com controladores cadastrados no Ibama.	Ação coletiva
Prevenção	Quarentena do gado que chega de área comannoni, limpeza de máquinas e revisita dos focos eliminados.	Custo-benefício

3. Onde gastar primeiro: a nota de prioridade

Na ecologia de invasões, o controle mais barato é eliminar os **focos pequenos, novos e isolados** (os "satélites") antes de atacar a mancha grande, porque são eles que fazem a invasão avançar. A nota vai de 0 a 100 e usa só regras, explicadas na tela para o produtor:

Fator	Pontos	Por quê
Tamanho do foco	até 40	Touceira isolada vale mais que mancha: é barata de eliminar e ainda não sementeou muito.
Perto de vetor	até 25	Beira de estrada, porteira, corredor, mangueira e embarcadouro espalham a semente.
Perto de campo nativo limpo	até 25	É o que ainda dá para proteger.
Foco isolado	10	Sem outro foco a 500 m: é a frente de avanço.

O plano da semana respeita as horas que o produtor tem (12 h por padrão) e mostra o custo de mão de obra e insumo de cada foco. Focos eliminados voltam para a lista de **revisita a cada 60 dias**, por causa do banco de sementes.

4. Privacidade: o produtor só registra se confiar

Ninguém quer que o vizinho, o comprador da terra ou o banco saibam que o seu campo temannoni. Por isso o vizinho vê o foco alheio só pela **quadricula de 1 km**, sem o nome da propriedade. O ponto exato aparece só para o dono, para a coordenação do sindicato, para focos na beira da estrada (área pública) e para quem escolher compartilhar. O aviso diz a distância e a referência (“a 1,5 km da sua divisa, na beira da Estrada Geral”), nunca de quem é a terra.

5. Javali: rotas, horário e armadilha coletiva

- **Rotas:** os registros de todos formam o mapa de passagem do bando. As quadriculas com mais sinais recentes (dano pesa mais) indicam onde pôr a câmera de trilha comum e a armadilha.
- **Horário:** o app mostra a que horas o bando passa, para recolher as ovelhas à noite e planejar o manejo.
- **Armadilha coletiva:** um curral com porteira de queda atende vários vizinhos. Um sensor de baixo custo (ESP32 com chave magnética, avisando por LoRa ou SMS) dispara o alerta “armadilha fechou” para o responsável da semana no rodízio.
- **Dentro da lei:** o manejo do javali é autorizado pela IN Ibama nº 3/2013, com declaração no SIMAF (IN nº 12/2019), e o abate só pode ser feito por controlador com cadastro no Ibama e registro no Exército. O app liga o produtor a controladores cadastrados; não incentiva caça por conta própria.

6. Custo-benefício

Ação	Custo estimado	Comparação
Arrancar uma touceira isolada	R\$ 15 (30 min de serviço)	Evita até 80 mil sementes por ano.
Eliminar um foco pequeno (até 10 m²)	R\$ 90 (2 h + insumo)	Antes de virar mancha.
Recuperar 1 ha tomado (método Mirapasto, Embrapa)	243 kg de peso vivo/ha, cerca de R\$ 2.430	27 vezes o custo do foco pequeno.
Ovino morto por javali	cerca de R\$ 496	Valor médio do caso de Livramento citado no desafio.

Mão de obra a R\$ 30/h e peso vivo a R\$ 10/kg são parâmetros editáveis. O hardware é opcional e compartilhado: câmera de trilha comum e um sensor por armadilha coletiva, sem câmera térmica nem drone no núcleo da solução.

7. Protótipo construído

- **App web instalável** (PWA) que abre e registra sem sinal: fila no celular (IndexedDB), envio automático quando volta o sinal, sem duplicar.
- **Mapa da vizinhança** em SVG desenhado no próprio app (não depende de imagem de satélite nem de internet), com propriedades, estradas, arroio, corredores, porteiras e campo nativo limpo.
- **Servidor** em Python (FastAPI + SQLite) com a nota de prioridade, o plano da semana, os avisos por raio, a análise do javali e as quarentenas.
- **Avisos no WhatsApp** pela Evolution API, a mesma do Conta do Talhão (Desafio 4). **Pré-triagem opcional** da foto pelo Claude, sempre como sugestão: quem confirma é o técnico.
- **Sensor da armadilha:** código do ESP32 que chama o mesmo endpoint do servidor.
- Vizinhança fictícia em Alegrete com 8 propriedades, 19 registros de annoni e 41 de javali para a demonstração.

8. Atendimento aos critérios

Critério do desafio	Como atendemos
Visibilidade antecipada da invasão	Qualquer pessoa da vizinhança registra na ronda, sem sinal. Triagem pelo técnico e alerta aos vizinhos no mesmo dia.
Orientação estratégica de gastos	Nota de prioridade explicada e plano da semana com custo; manchas separadas para contenção.
Coordenação entre vizinhos	Avisos por raio, mapa compartilhado com privacidade, armadilha coletiva com rodízio, sindicato como coordenador.
Custo-benefício favorável	Usa o celular que o produtor já tem. Foco eliminado a R\$ 15–90 contra R\$ 2.430 para recuperar 1 ha.
Infraestrutura regional real	Funciona sem sinal, mapa sem internet, WhatsApp como canal, IA opcional.

9. Riscos e como tratamos

Risco	Mitigação
Confundir annoni com capim nativo	Todo registro de produtor entra como “a confirmar” até o técnico ver a foto ou o local. A época de espigamento (outubro a maio) facilita a identificação.
Produtor não registrar por vergonha ou medo	Quadricula de 1 km para vizinhos, nome da propriedade nunca aparece no aviso.
Ninguém usar depois do hackathon	O sindicato coordena, e o produtor recebe algo em troca do registro: o aviso antes do problema chegar na divisa.
Incentivar caça irregular de javali	O app só conecta a controladores cadastrados e lembra as regras do Ibama.

10. Próximos passos

- Piloto com o sindicato rural de Alegrete numa vizinhança real, com a Emater e a Embrapa Pecuária Sul validando a nota e os custos.
- Registro direto pelo WhatsApp (foto + localização) para quem não quer instalar app.
- Fase 2: imagens do Sentinel-2 (gratuitas, 10 m) para acompanhar as manchas grandes de uma safra para outra.
- Integração com o Conta do Talhão (Desafio 4): custo real do controle por área.

Pitch em uma frase: oannoni e o javali avançam de vizinho em vizinho, e o controle só funciona se for junto. O Ronda do Pampa transforma a ronda de cada um num mapa da vizinhança e diz onde gastar primeiro.